CSI510 – Redes de Computadores II

TRABALHO PRÁTICO

1) OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é desenvolver um protocolo de transferência confiável de arquivos sobre UDP, inspirado em conceitos utilizados por protocolos modernos de transporte, como o QUIC.

Além da implementação do protocolo, os alunos deverão realizar experimentos de desempenho e analisar como aspectos como atraso, perda de pacotes, tamanho da janela e posicionamento dos servidores impactam a distribuição de conteúdo na Internet.

O trabalho integra conceitos abordados na disciplina, incluindo:

- Protocolos de transporte;
- Desempenho de redes;
- QUIC;
- Distribuição de conteúdo (CDNs);
- Computação em nuvem.

2) ORGANIZAÇÃO

- O trabalho poderá ser realizado em grupos de 3 alunos.
- Linguagem de programação e sistema operacional é de livre escolha.
- Valor: 22 pontos.
- Apresentação e entrega final do relatório: **até 15/12/2026**

3) DESENVOLVIMENTO

Deverá ser implementado um sistema cliente-servidor para transferência de arquivos utilizando UDP.

O servidor deverá:

a. Disponibilizar uma lista de arquivos para os clientes;
b. Permitir download dos arquivos disponíveis;
c. Exigir autenticação simples (senha);

O cliente deverá:

a. Conectar ao servidor;
b. Solicitar a lista de arquivos disponíveis;
c. Realizar downloads e uploads de arquivos;

Tratamento de erros - Cliente e servidor deverão:

- Tratar exceções;
- Detectar falhas de comunicação e dados corrompidos;
- Emitir mensagens de erro adequadas.

4) PROTOCOLO DE TRANSPORTE

Como o UDP não oferece confiabilidade, o grupo deverá implementar mecanismos para garantir:

- Entrega confiável;
- Entrega em ordem;
- Controle de retransmissões;
- Detecção de perdas;
- Controle por temporização (timeout).

Cabeçalho próprio

O grupo deverá definir e documentar o cabeçalho utilizado pelo protocolo. Exemplos:

- Número de sequência;
- ACK;
- Tipo da mensagem;
- Tamanho do pacote;
- Checksum;
- Janela anunciada.

Janela deslizante

Deverá ser implementado um mecanismo de janela deslizante.

Soluções baseadas apenas em Stop-and-Wait serão aceitas, porém sofrerão redução na pontuação referente ao desempenho.

Integridade

O arquivo recebido deverá ser validado através de hash (SHA-256 ou equivalente).

O relatório deverá apresentar o Hash original do arquivo e o Hash recebido.

5) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

O protocolo deverá ser avaliado experimentalmente em 4 cenários. Os grupos deverão medir:

- RTT;
- Throughput;
- Taxa de perda;
- número de retransmissões.

Os testes deverão ser realizados variando:

- RTT;
- Taxa de perda.

Os experimentos deverão ser realizados utilizando arquivos de pelo menos 80 MB. A implementação pode utilizar atrasos artificiais (sleep) na aplicação ou ferramentas do sistema operacional.

Cenário	RTT	Loss	Exemplos
1	25 ms	0%	Servidor ou CDN próximos
2	100 ms	0%	Brasil → EUA ou nuvem internacional
3	100 ms	5%	Brasil → EUA + Wi-Fi congestionado
4	400 ms	5%	Satélite GEO ou enlaces muito congestionados

Os resultados deverão ser apresentados em gráficos.

6) MINI-CDN

Cada grupo deverá executar duas instâncias do servidor em máquinas diferentes.

O cliente deverá medir o RTT para os servidores e selecionar automaticamente aquele que apresentar menor atraso. O relatório deverá responder:

- Qual servidor foi escolhido?
- Qual o impacto no desempenho?
- Como esse mecanismo se relaciona com o processo de mapeamento utilizado por CDNs?

7) TESTES E CAPTURAS

Os grupos deverão incluir:

- Capturas do Wireshark;
- Evidências de ACKs e retransmissões;
- Evidências do processo de seleção do servidor.

8) FUNCIONALIDADES EXTRAS (BÔNUS) – Até 10 pontos

Dashboard Web - Interface Web apresentando:

- RTT;
- Throughput;
- Perdas;
- Retransmissões;
- Janela atual.

Funcionalidades Inspiradas no QUIC

Implementar uma ou mais funcionalidades inspiradas no protocolo QUIC:

- Multiplexação de fluxos;
- Estabelecimento rápido de conexão;
- Criptografia ponta a ponta;
- Migração de conexão.

O grupo deverá justificar tecnicamente sua implementação.

Implantação em Nuvem - Implantação do servidor em uma plataforma IaaS:

- AWS;
- Azure;
- Google Cloud;
- Oracle Cloud.

Para este caso, o grupo deverá comparar os resultados obtidos localmente e na nuvem.

9) ENTREGA E APRESENTAÇÃO

Submeter via Moodle:

- Código-fonte completo;
- Arquivo README com instruções para compilação, configuração e execução do sistema;
- Relatório final (seguir o modelo da SBC).

A apresentação ocorrerá em data e horário previamente agendados, na sala A409.

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Nosso grupo já tem 3 alunos. Um colega que está sem grupo pode se juntar a nós?
Não.

Estamos com dificuldade para fazer o trabalho e só conseguimos desenvolver o básico.
Todo e qualquer esforço do aluno/grupo será bem recompensado. Um relatório bem elaborado, explicando as limitações e sugerindo melhorias no trabalho, pode contribuir para a nota.

Posso utilizar IA Generativa baseada para auxiliar no desenvolvimento do trabalho?
Modelos de LLMs são ferramentas poderosas. O uso de IA generativa é permitido como ferramenta de apoio, porém todos os integrantes devem compreender integralmente a implementação. Lembre-se de que você não terá acesso a esse recurso durante a apresentação do trabalho.

Um integrante do meu grupo não está familiarizado com o conteúdo apresentado. Corremos o risco de tirarmos zero?

Caso algum integrante não domine o conteúdo apresentado, há risco de zerar a nota do grupo. Neste caso, o ideal é adotar uma abordagem simples, garantindo que todos compreendam o que será apresentado. Normalmente, o professor direciona as "dúvidas" aos que demonstram menor conhecimento. É essencial alinhar o conhecimento do grupo com o que está sendo desenvolvido.



Um dos integrantes tem um compromisso e não poderá estar presente no dia da apresentação.

Marque um dia e horário em que todos possam apresentar.